

Traivo — Replit-instruktion: Registerstruktur & Leverantörshantering

Session 11 · 4 juni 2026 (17:46-session)

Dokumenttyp: Implementeringsinstruktion för Replit — KOMPLETTERING av Session 10

Källa: Designsession med Kinab 2026-06-04T17:46

Prioritet: 🟡 HÖG — Förtydligar artikelregistrets arkitektur och lägger till leverantörsregister

Relaterade dokument: Traivo_Replit_Session10_Artikelregister.md (kompletteras av detta dokument)

1. Sammanfattning

Session 11 är en **arkitekturkomplettering** av artikelregistret (Session 10). Den förtydligar hur registren ska separeras och inför ett nytt leverantörsregister. Två huvudförändringar:

1. **Fyra separata register** istället för tre — strukturartiklar lyfts ut till eget register
2. **Leverantörsregister** — koppling av flera leverantörer per artikel med artikelnummer, leveranstid och inköpspris

Nyckelcitat

“För att ha det städat så har vi då ett register med de unika artiklarna, deras beskrivningar, olika artikelnummer, produktionstider, leveranstider, lagerplatser. Sen kan vi koppla på priser och produktionstidslistor. Och sen ett fjärde register som registrerar de sammansatta strukturartiklarna.”

“På en artikel kan du koppla flera leverantörer med leverantörernas artikelnummer matchade emot den. Leveranstid och inköpspris från respektive leverantör.”

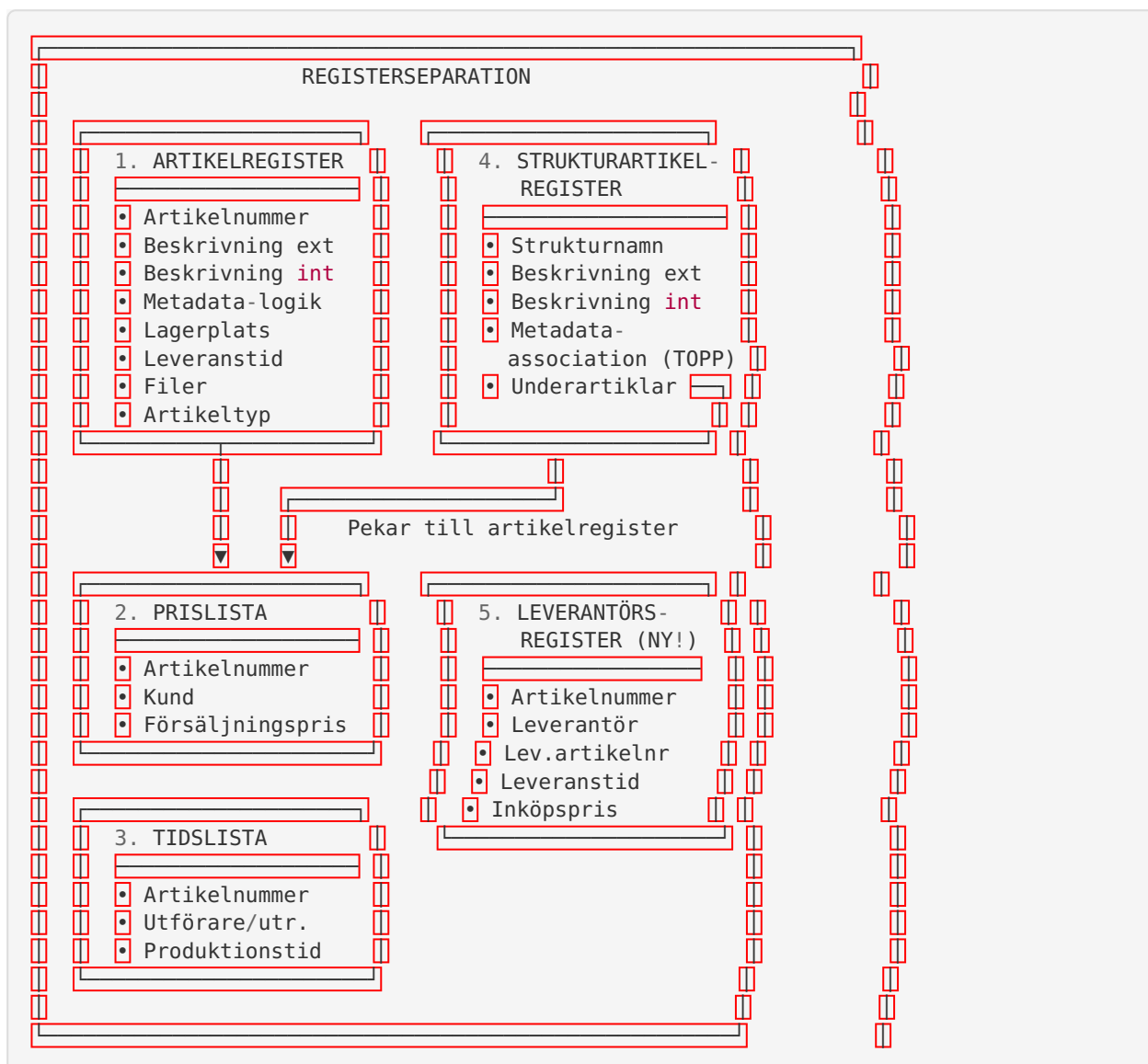
2. KORRIGERING: Fyra register (ersätter tre)

2.1 Session 10 angav tre register:

#	Register	Innehåll
1	Artikelregister	Grundinfo, metadata-logik, tider
2	Prislista	Försäljningspriser (kundunikt)
3	Tidslista	Produktionstider (utförare/utrustningsunikt)

2.2 Session 11 utökar till FYRA register:

#	Register	Innehåll	Unikhet
1	Artikelregister	Artikelnummer, beskrivning (extern+intern), metadata-logik, lagerplats, leveranstid, filer	Per artikel
2	Prislista	Försäljningspriser	Per artikel × kund
3	Produktionstidslista	Produktionstider	Per artikel × utförare/utrustning
4	Strukturartikelregister	Sammansatta artiklar med underartiklar	Per strukturartikel



2.3 Motivering till separation

Register	Varför separerat	Exempel
Prislista	Försäljningspriserna är kundunikt — varje kund kan ha olika pris för samma artikel	Skruv M6: Kund A = 12 kr, Kund B = 15 kr
Tidslista	Produktionstiderna är utförare/utrustningsunikt — olika utförare och utrustning har olika hastighet	Tvätt: Utförare med bil X = 3 min, Utförare med bil Y = 5 min
Strukturartikelregister	Håller sammansatta artiklar separerat från rena artiklar → städad ordning	Komplett tvätt (strukturartikel) innehåller tvätt + polering + doft (rena artiklar)
Leverantörsregister	En artikel kan ha flera leverantörer med olika artikelnummer, pris och leveranstid	Skruv M6: Leverantör X = 14 dagar/8 kr, Leverantör Y = 7 dagar/10 kr

3. Strukturartikelregistret — designdetaljer

3.1 Tabellstruktur

Strukturartikelregistret är **rent och enkelt** — samma grundformat som artikelregistret men med underartiklar:

STRUKTURARTIKELREGISTER (tabell)

Struktur-nummer	Namn	Beskrivning (ext + int)	Metadata-association
S-001	Komplett kärltvätt	Tvätt med polering	Kärltyp = Matavfall
S-002	Monteringspaket	Full mont. med kontroll	Status = Ny

Underartiklar (S-001):

Artikel-nummer	Namn	Rapporterar till metadatafält
A-101	Tvätt	→ Status (godkänd)
A-102	Polering	→ Status (godkänd)
A-103	Doft (fysisk)	→ Antal
A-104	Dekal (fysisk)	→ Foto

3.2 Nyckelregel: Metadataassociation på TOPP-nivå

KRITISKT BESLUT: Strukturartikelns metadataassociation (villkor för VAR den hakar fast) sätts på **strukturartikelns topp** — INTE på varje enskild underartikel.

Motivering:

- Renare och enklare hantering
- Sparar systemkraft (en villkorscheck istället för N stycken)
- Underartiklarna ärver strukturens association automatiskt

Men notera: Varje underartikel har fortfarande sin **egen metadatakorrespondens** — dvs VAD den rapporterar tillbaka (antal, foto, status etc.) är unikt per underartikel.

Strukturartikel "Komplett kärltvätt"

Metadataassociation: Kärltyp = Matavfallskärl	← TOPP-NIVÅ
Underartikel: Tvätt (tjänst)	
Rapporterar: Status → "Godkänd/Underkänd"	← EGEN korrespondens
Underartikel: Polering (tjänst)	
Rapporterar: Status → "Godkänd/Underkänd"	← EGEN korrespondens
Underartikel: Doft (fysisk)	
Rapporterar: Antal → "1 st applicerad"	← EGEN korrespondens
Underartikel: Dekal (fysisk)	
Rapporterar: Foto → [bild på monterad dekal]	← EGEN korrespondens

3.3 Sökning vid orderskapande

När en ordermottagare söker på artikelbeskrivning söker systemet i **TVÅ register parallellt**:

Sök: "tvätt"

Register 1: Artikelregister (rena artiklar)

- A-101 Tvätt (ren tjänst)
- A-107 Fönsterputsning (ren tjänst)

Register 4: Strukturartikelregister

- S-001 Komplet tvätt (4 delar)
- S-003 Enkel tvätt + kontroll (2 d.)

Användaren väljer den som passar

Implementation: Sökresultaten ska visuellt särskilja rena artiklar (🔧) från strukturartiklar (📦) så att användaren snabbt ser skillnaden. En strukturartikel kan expanderas för att visa underartiklarna.

4. Leverantörsregister (NYTT)

4.1 Syfte

Fysiska artiklar kan köpas från **flera leverantörer**. Varje leverantör har sitt eget artikelnummer för samma produkt, egen leveranstid och eget inköpspris. Detta möjliggör:

- **Prisjämförelse** mellan leverantörer
- **Val av snabbaste leverantör** vid bråttom
- **Automatisk beställning** (framtida inköpsportal)

4.2 Datamodell

```
interface Leverantörskoppling {
  // Nyckel
  id: string; // Systemgenererat
  artikel_id: string; // FK → Artikelregister

  // Leverantörsinformation
  leverantör_id: string; // FK → Leverantörsregister (företag)
  leverantör_namn: string; // T.ex. "Würth AB"

  // Leverantörens data för denna artikel
  leverantör_artikelnummer: string; // Leverantörens eget artikelnummer
  leveranstid_dagar: number; // Leveranstid från denna leverantör
  inköpspris: number; // Inköpspris (SEK)
  inköpspris_valuta?: string; // Om annan valuta (framtida)

  // Status
  är_primär_leverantör: boolean; // Förvald leverantör
  aktiv: boolean; // Om leverantören fortfarande levererar
  senast_uppdaterad: Date; // När prisinfo uppdaterades
}
```

4.3 Exempel: Skruv M6 Rostfri

Artikel: Skruv M6 Rostfri
 KINAB artikelnr: 1234
 Försäljningspris: (se Prislista)

— Leverantörer —

Leverantör	Lev.nr	Lev.tid	Inköpspris
★ Würth AB	W-9876	7 dagar	8,50 kr/st
Ahlsell	AH-5543	14 dagar	7,20 kr/st
Wibe	WB-0012	3 dagar	10,00 kr/st

★ = Primär leverantör

4.4 Koppling till Session 10

I Session 10 definierades fältet `leverantorsartikelnummer: string[]` som en enkel array. **Session 11 ersätter detta** med ett fullständigt leverantörsregister:

Session 10 (ersätts)	Session 11 (gäller)
<code>leverantorsartikelnummer: string[]</code> — enkel lista	<code>Leverantorskoppling[]</code> — komplett register med leverantör, artikelnr, leveranstid, inköpspris
Leveranstid på artikeln	Leveranstid per leverantör (kan variera)
Inget inköpspris	Inköpspris per leverantör

VIKTIGT: Leverantörsregistret är markerat som data för en **framtida inköpsportal** men strukturen bör finnas från start så att artikeldata kan byggas korrekt.

5. Uppdaterad komplett datamodell

5.1 Artikelregister (Register 1) — uppdaterad

```
interface Artikel {
  // Identifiering
  id: string; // Systemgenererat unikt nummer
  kinab_artikelnummer: string; // Officiellt KINAB artikelnummer

  // Beskrivning
  beskrivning_extern: string; // Syns på faktura
  beskrivning_intern: string; // Syns för utförare

  // Filer
  filer: ArtikelFil[]; // PDF-instruktioner, monteringsguider

  // Artikeltyp
  artikeltyp: 'tjänst' | 'fysisk';

  // Metadataassociation (VAR artikeln kopplas)
  villkor: Villkor[]; // T.ex. Kärldtyp = Matavfall

  // Metadatakorrespondens (VAD artikeln rapporterar)
  rapporteringstyp: 'antal' | 'status' | 'foto' | 'fotogalleri' | 'text';
  rapportering_metadatafält: string; // Vilket metadatafält som uppdateras

  // Tider
  produktionstid_minuter?: number; // BARA för tjänster
  före_tid_minuter?: number; // Negativ tid för beroendetjänster

  // Lager (bara fysiska artiklar)
  lagerplats?: Lagerplats;
  lagersaldo?: number;

  // Egenskaper
  geografiskt_beroende: boolean;
  ska_returneras: boolean; // Framtida

  // Strukturartikel-koppling
  ingår_i_strukturartiklar: string[]; // FK → Strukturartikelregister
}
```

BORTTAGET från artikelregistret: `leverantörsartikelnummer: string[]` och `leveranstid_dagar`
— ersatt av leverantörsregistret (Register 5).

5.2 Prislista (Register 2)

```
interface Prisrad {
  id: string;
  artikel_id: string; // FK → Artikelregister
  kund_id?: string; // Om kundspecifikt pris
  prislista_namn: string; // T.ex. "Standardpris 2026"
  pris: number; // Försäljningspris (SEK)
  enhet: string; // st, m², timme, etc.
  gäller_from: Date;
  gäller_tom?: Date;
}
```

5.3 Produktionstidslista (Register 3)

```
interface Tidsrad {
  id: string;
  artikel_id: string; // FK → Artikelregister
  utförare_id?: string; // Specifik utförare (om unik tid)
  utrustning_id?: string; // Specifik utrustning (om unik tid)
  produktionstid_minuter: number; // Tid i minuter
  gäller_from: Date;
  gäller_tom?: Date;
}
```

5.4 Strukturartikelregister (Register 4)

```
interface Strukturartikel {
  // Identifiering
  id: string; // Systemgenererat
  strukturnummer: string; // T.ex. "S-001"

  // Beskrivning (samma logik som ren artikel)
  namn: string; // T.ex. "Komplett kärltvätt"
  beskrivning_extern: string; // Syns på faktura
  beskrivning_intern: string; // Syns för utförare

  // Metadataassociation – PÅ TOPP-NIVÅ
  villkor: Villkor[]; // Gäller hela strukturen

  // Underartiklar
  underartiklar: StrukturUnderartikel[];
}

interface StrukturUnderartikel {
  artikel_id: string; // FK → Artikelregister (ren artikel)
  ordning: number; // Ordningsföljd inom strukturen
  kvantitet_formel?: string; // T.ex. "metadata.antal" för skalning

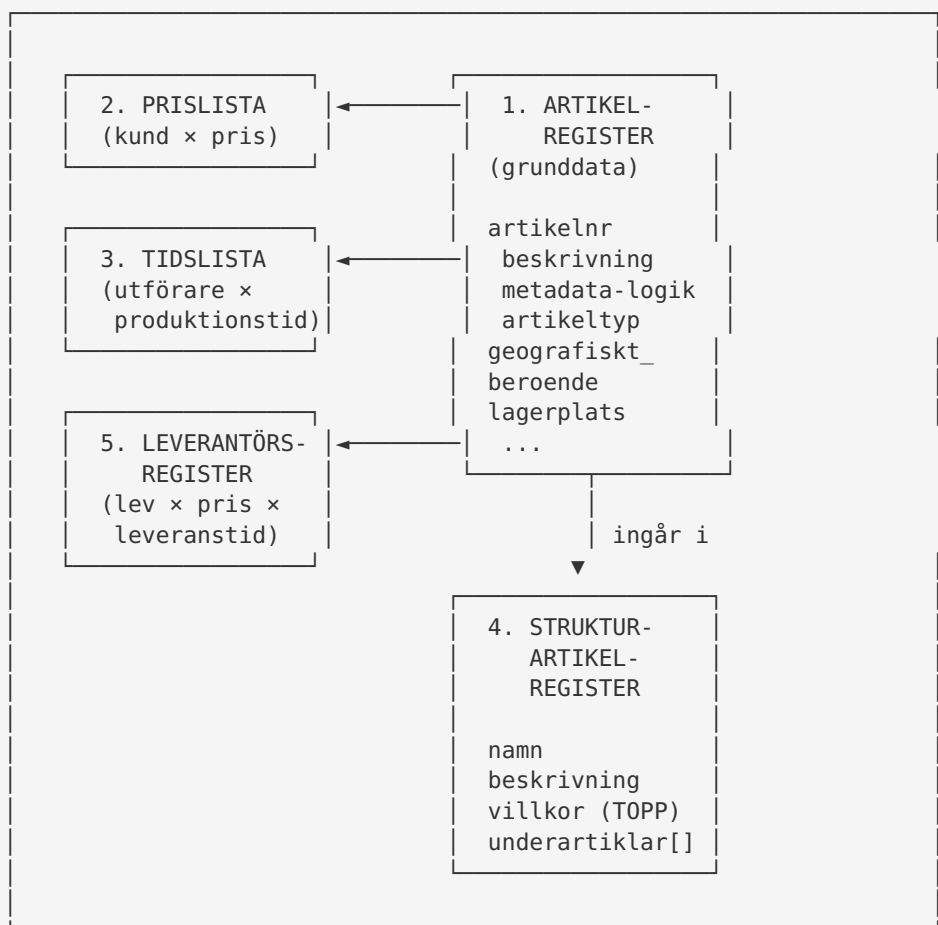
  // EGEN metadatakorrespondens (rapportering)
  rapporteringstyp: 'antal' | 'status' | 'foto' | 'fotogalleri' | 'text';
  rapportering_metadatafält: string;
}
```

5.5 Leverantörsregister (Register 5) — NYTT

```
interface Leverantör {
  id: string;
  namn: string; // T.ex. "Würth AB"
  kontakt?: string;
  telefon?: string;
  email?: string;
}

interface Leverantörskoppling {
  id: string;
  artikel_id: string; // FK → Artikelregister
  leverantör_id: string; // FK → Leverantör
  leverantör_artikelnummer: string; // Leverantörens eget nummer
  leveranstid_dagar: number;
  inköpspris: number;
  inköpspris_valuta: string; // Default "SEK"
  är_primär_leverantör: boolean;
  aktiv: boolean;
  senast_uppdaterad: Date;
}
```

6. Relationsdiagram — alla fem register



7. Implementeringsprioritering

Fas 1 — KRITISK (bygger vidare på Session 10 Fas 1)

- [] Artikelregister med grundfält (utan leverantörsfält — de ligger i eget register)
- [] Prislista som separat tabell/vy
- [] Produktionstidslista som separat tabell/vy

Fas 2 — HÖG

- [] Strukturartikelregister med underartiklar
- [] Metadataassociation på strukturartikelns topp
- [] Sökning som söker i BÅDA register (artiklar + strukturartiklar)
- [] Visuellt markering i sökresultat (🔧 ren vs 📦 struktur)

Fas 3 — MEDEL

- [] Leverantörsregister (grundstruktur)
- [] Koppling av flera leverantörer per artikel
- [] Leverantörens artikelnummer, leveranstid, inköpspris

Fas 4 — FRAMTIDA

- [] Inköpsportal med leverantörsdata
 - [] Automatisk beställning baserat på lagersaldo + leveranstid
 - [] Prisjämförelse mellan leverantörer
-

8. Förändringslogg relativt Session 10

Område	Session 10	Session 11 (uppdaterad)
Antal register	3 (artikel, pris, tid)	5 (artikel, pris, tid, struktur- artikel, leverantör)
Strukturartiklar	Del av artikelregistret	Eget register med egen ta- bell
Leverantörsnummer	<code>string[]</code> enkel array på artikeln	Eget register med lever- antör, artikelnr, leveranstid, inköpspris
Leveranstid	Ett fält på artikeln	Per leverantör (kan variera)
Inköpspris	Ej definierat	Per leverantör (nytt)
Metadataassociation på struk- tur	Nämnt men ej specificerat	Explicit på TOPP-NIVÅ av strukturartikeln
Sökning	Ej specificerat	Två register parallellt med visuell åtskillnad

Rapport skapad av Abacus AI Agent, 4 juni 2026

Baserat på: session_2026-06-04T17:46

Kompletterar: Traivo_Replit_Session10_Artikelregister.md